

Hướng cải thiện và trọng tâm luận văn

Tóm tắt định hướng

- **Dataset:** chuyển từ quỹ đạo tổng hợp sang **GeoLife v1.3**, một dataset GPS trajectory thực được dùng rộng rãi trong các nghiên cứu như PIVE, PIM và RAoPT.
- **Metrics:** giữ displacement/QoS như diagnostic utility, nhưng bổ sung metric gắn với ứng dụng LBS và metric đo trực tiếp khả năng suy luận của adversary.
- **Threat model:** mở rộng từ kiểm tra cơ bản sang localization oracle, map reconstruction, temporal tracking, repeated observation và re-identification.
- **Trọng tâm đề xuất:** khóa luận văn vào **repeated-observation/averaging attack tại sensitive stay-points**, rồi hoàn thiện giải thuật quanh threat này.

Threat trọng tâm nên khóa: repeated-report averaging

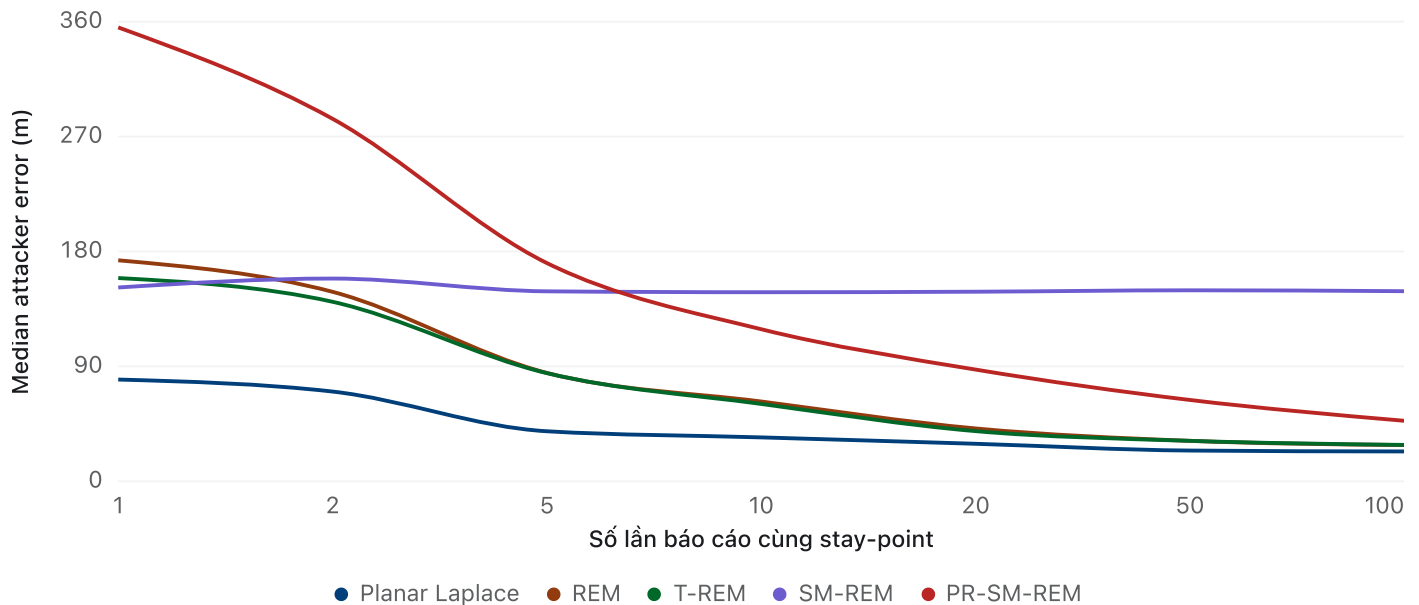
Một LBS hoặc data broker có thể liên kết nhiều release từ cùng một nơi và kết hợp chúng để ước lượng lại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm nhạy cảm. Đây là hướng phù hợp nhất với thesis hiện tại vì harm thực tế rõ, adversary và success criterion định nghĩa được, repo đã có averaging attack, và SM-REM/PR-SM-REM trực tiếp nhắm vào nó.

Research question đề xuất: Một cơ chế client-side, road-constrained dùng private predictive reuse và budget theo cửa sổ có thể hạn chế việc khôi phục sensitive stay-point từ các báo cáo lặp, đồng thời duy trì utility cho LBS hay không?

Evidence hiện tại cho thấy repeated observation là vấn đề cần giải quyết

Khi số release độc lập tăng, sai số của attacker proxy giảm mạnh; nghĩa là noise có thể bị trung bình hóa. SM-REM giữ một release ổn định nên đường cong không collapse theo cùng cách, còn PR-SM-REM chỉ giảm tốc độ collapse trong horizon đã đo. Kết quả này **motivate hướng nghiên cứu**, chưa chứng minh cơ chế nào có privacy tốt hơn toàn cục.

Đây là **REM-emission-form MLE proxy**. Đường cong dùng để chẩn đoán repeated-observation threat, không dùng để xếp hạng privacy giữa các cơ chế non-REM.



Dataset chuyển sang benchmark quỹ đạo thực

- **GeoLife v1.3** gồm quỹ đạo GPS thực tại Bắc Kinh và được dùng phổ biến trong trajectory-privacy literature; chính xác hơn, đây là dataset chuyên về GPS trajectory, không phải dataset được tạo riêng cho privacy.
- Pilot hiện tại dùng **20 quỹ đạo, 858 điểm, 7 người dùng**; nhánh averaging dùng **40 distinct stay-points của 21 người dùng, 8 seeds**.
- Giá trị của thay đổi này là đánh giá được temporal correlation, road constraints và repeated visits — những yếu tố không xuất hiện đầy đủ trong các tuyến tổng hợp của Internship 2.
- Để có external validity mạnh hơn, bước cuối vẫn cần thêm users/seeds và, nếu thời gian cho phép, một thành phố thứ hai.

Metrics phải phản ánh đồng thời utility và privacy

Nuance cần nói đúng: phần do ta tự đặt ở Internship 2 là **hard QoS radius/constraint**. Average/max displacement không hoàn toàn là metric tự phát minh, nhưng bộ đánh giá cũ thiên gần như hoàn toàn về utility và không đo adversary.

- **Utility của ứng dụng:** expected quality loss/displacement; xác suất nằm trong radius thay vì hard cap; k-NN POI recall; Hausdorff/DTW; on-road rate và speed plausibility.
- **Privacy của người dùng:** expected inference error dưới Bayesian attacker; tracking error dưới HMM; xác suất attacker khôi phục vị trí trong bán kính r khi số repeated reports tăng.

K-NN POI recall gần với use case LBS thực tế hơn QoS distance đơn thuần, nhưng POI hiện vẫn là tập tổng hợp; cần POI dataset thực trước khi claim application validation hoàn chỉnh.

Threat survey đã mở rộng beyond basic perturbation

- **Localization oracle/trilateration:** exact, rounded hoặc binary distance vẫn có thể định vị người dùng.
- **Map matching và reconstruction:** adversary biết mạng đường để loại điểm off-road hoặc tái dựng trace, gồm RAOPT.
- **Temporal tracking:** velocity/reachability và HMM khai thác toàn chuỗi release cùng timestamp.
- **Repeated observation:** nhiều release từ cùng stay-point bị averaging/MLE để phục hồi địa điểm nhạy cảm.
- **Bayesian inference và re-identification:** prior, home/work uniqueness và dữ liệu phụ trợ liên kết trace với danh tính.

Các lỗi API, identifier và data retention là harm thực tế nhưng nằm ngoài phạm vi một coordinate-perturbation mechanism. Những threat còn lại là context; thesis nên chọn **một threat chính** để có problem statement và evaluation rõ.

Family giải thuật đang được phát triển ở mức concept

- **REM:** lấy mẫu trực tiếp một vị trí giả trên mạng đường công khai; điểm gần vị trí thật có xác suất cao hơn, nên output nằm trên đường theo cấu trúc.
- **T-REM:** dùng release trước và thời gian — đều đã công khai — để ưu tiên các bước di chuyển khả thi hơn và giảm speed-implausibility.
- **SM-REM:** tái sử dụng cùng một output khi người dùng báo cáo lặp trong cùng ô công khai, nhằm chặn averaging tại vị trí tĩnh.
- **PR-SM-REM:** thay quyết định reuse tất định bằng một phép kiểm tra có nhiễu để giảm leak từ revisit pattern.

Định hướng không phải thêm nhiều heuristic, mà là chọn threat chính rồi thiết kế kernel, state và budget sao cho guarantee, implementation và attacker evaluation khớp nhau.

Claim hiện tại vẫn cần giới hạn

- Attacker hiện chính xác cho REM; với T-REM/SM-REM/PR-SM-REM vẫn chủ yếu là proxy và chưa mô hình đầy đủ GPS jitter/state.
- Chưa có w-event budget manager; exact memoization còn làm lộ pattern quay lại.
- Stay-point chưa phải ground-truth home label; POI hiện là synthetic.
- Kết quả chỉ hỗ trợ scope repeated stay-point dưới linkable-stream adversary, không giải quyết full-trace re-identification hay API/identifier leakage.

Bốn bước để biến hướng này thành thesis-grade result

1. Khóa threat model S4: protected object, window, linkability, attacker knowledge và success threshold.
2. Xây mechanism-aware sequential attacker cho từng cơ chế, gồm GPS jitter và state.
3. Hoàn thiện private reuse + w-event accounting, rồi so sánh ở matched formal budget.
4. Đánh giá trên GeoLife bằng cả utility và privacy metrics; thêm aligned baseline và POI/cross-city evidence nếu thời gian cho phép.

Điểm cần xác nhận với giáo viên hướng dẫn

Có chốt **repeated-observation/averaging** tại **sensitive stay-points** làm attack threat trung tâm hay chuyển trọng tâm sang temporal HMM tracking? Với tiến độ hiện tại, repeated observation là lựa chọn defensible hơn vì đã có mechanism, attack path và experimental protocol trực tiếp.